



최종 정리 흐름

1. 초기 설정

- 리소스 그룹 생성 (지역 겹치지 않도록 팀즈 채팅창 확인)
- Event Hubs 네임스페이스 생성 (가격 책정 계층: 표준)
- Event Hub 생성

2. 로컬 개발 환경 설정

- Teams에서 실습 소스 코드 다운로드 (파일: solar-predict-azure-functions-eventhubs-main.zip)
- local.settings.json 파일 생성 및 환경변수 설정
- Event Hubs NameSpace의 공유 액세스 정책에서 기본 연결 문자열 복사
- 가상환경 생성 및 활성화
- 필요한 패키지 설치: `pip install -r requirements.txt`

3. Teams 웹훅 설정

- Teams에서 팀 생성
- Workflows 생성 (템플릿: 특정 사용자로부터 웹훅 요청이 수신되면 채널에 게시)
- "Send each adaptive card" 삭제 및 "채팅 또는 채널에서 메시지 게시" 작업 추가
- 트리거 설정: "who can trigger the flows?" → Anyone으로 변경
- 웹훅 주소를 local.settings.json에 입력 (Postman으로 테스트 권장)

4. 로컬 Function App 실행 및 테스트

- 명령 팔레트에서 `azurite: start` 실행
- `func start` 명령어로 Function App 실행
- Postman으로 `solar_predict_eventhubs_scheduler` 함수 테스트:
 - URL: http://localhost:7071/admin/functions/solar_predict_eventhubs_scheduler

- Method: POST
- Body(raw/JSON): { "input": "" }
- EventHub의 Data Explorer에서 이벤트 확인

5. Azure Function App 배포

- Azure Portal에서 Function app 생성:
 - 호스팅 계획: 사용량
 - 운영체제: Linux
 - 런타임 스택: Python 3.11
- 호스트 이름 설정 (비활성화 필요할 수 있음):
 - 활성시: el31-solar-predict-scheduler-app-ekbeabdvbzgphmcp.koreacentral-01.azurewebsites.net
 - 비활성시: el31-solar-predict-scheduler-app.koreacentral-01.azurewebsites.net
- 환경 변수 업로드: 명령 팔레트에서 >azure functions: upload local settings...
- Function App 배포: 명령 팔레트에서 >azure functions: deploy to function app...

6. Stream Analytics 설정

- Azure Stream Analytics Job 생성
- 입력에 Event Hubs 추가
- Power BI 작업영역 추가:
 - app.powerbi.com에서 작업 영역 생성
- Stream Analytics 출력에 Power BI 추가:
 - 수동 설정 제공
 - 작업 영역 ID, 데이터 세트 이름, 테이블 이름 입력
 - 연결 권한 부여
- Stream Analytics 쿼리 작성 및 테스트
- Stream Analytics 작업 시작
- Azure 배포된 함수(solar_predict_eventhubs_scheduler) 실행

7. Power BI 대시보드 기본 설정

- Power BI 데스크탑에서 의미 체계 데이터 불러오기
- 기본 시각화 요소 추가:
 - 맵, 차트, 행렬
 - 날짜/시간 슬라이서
 - 카드(도시/시군구, 기온/풍속/일사량, 발전량/설비용량/이용률)
- 캔버스 크기 조정 및 각 요소 크기/위치 조정

8. Power BI 대시보드 고급 설정

- 사각형 추가 및 대시보드 제목 입력
- 슬라이서 설정:
 - 시군구 슬라이서 추가 및 조정
 - 날짜/시간 슬라이서를 단추 형태로 변경
 - 슬라이서 제목 비활성화 및 레이아웃 조정
- 측정값 추가:
 - 도시_시군구 측정값
 - 실제이용률_백분율 측정값

9. Power BI 데이터 모델 설정

- 데이터 모델 연결모드 변경
- 테이블 추가:
 - 시간, 날짜, 지표 테이블
 - 상위 5 도시 테이블(일사량/설비용량/발전량/이용률)
- 테이블 관계 설정

10. Power BI 인터랙션 및 최종화

- 슬라이서 데이터 설정 및 정렬 방식 변경
- 책갈피 추가 및 업데이트(일사량/발전량/설비용량/이용률)
- 단추 추가 및 책갈피 작업 연결
- 데이터 표시 방식 변경(평균값 사용)
- 차트 및 행렬 상호작용 편집

- 최종 보고서 게시